Laboratorio 1

Identificación de variables y sistemas en procesos

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo general

Desarrollar la capacidad de identificar, clasificar y analizar las variables fundamentales en sistemas de control, reconociendo los subsistemas que los componen.

1.1.2. Objetivos Específicos

- Reconocer físicamente los elementos que constituyen un lazo de control: sensores, actuadores y controladores en las plantas de laboratorio disponibles (Manufactura, Nivel de Agua, Brazos Articulados).
- Identificar y diferenciar las variables del sistema: Variable Manipulada (MV), Variable Controlada (PV) y Variables de Perturbación (DV).
- Diagramar el proceso mediante bloques funcionales, estableciendo la relación de causalidad entre las entradas y salidas.
- Determinar si los sistemas operan en lazo abierto o lazo cerrado y justificar su configuración.

1.2. Alcance

El presente laboratorio establece la base conceptual y práctica para el análisis de sistemas. Se centra en la inspección cualitativa y el levantamiento de información técnica de las plantas, sin entrar aún en el modelado matemático complejo. Abarca la comprensión fenomenológica de cómo las señales fluyen a través de los componentes físicos.

1.3. Procedimiento

Considerar como referencia las siguientes etapas para el desarrollo del laboratorio:

1. **Investigación Teórica Fundamental**
   Revisión de conceptos esenciales para la identificación de procesos. Se debe indagar sobre:
   - Definiciones de planta, proceso, sistema, perturbación y retroalimentación.

- Clasificación de sensores y actuadores según su principio de funcionamiento (resistivos, capacitivos, inductivos, ópticos, etc.).

2. **Inspección y Levantamiento de Datos**
   En esta etapa se debe interactuar con el sistema para:
   - Localizar físicamente los sensores y determinar qué variable física miden (posición, nivel, caudal, presencia).
   - Localizar los actuadores y determinar su tipo de entrada (voltaje, corriente, PWM).
   - Identificar el controlador o interfaz de adquisición de datos (PLC, tarjeta DAQ, microcontrolador).
3. **Elaboración del Diagrama de Bloques**
   A partir de la inspección, construir un diagrama de bloques detallado que represente el sistema. Este diagrama debe mostrar explícitamente:
   - El bloque del controlador.
   - El bloque del actuador.
   - El bloque de la planta/proceso.
   - El bloque del sensor (lazo de realimentación).
   - Las señales de referencia ($r(t)$), error ($e(t)$), control ($u(t)$) y salida ($y(t)$).

1.4. Presentación de Resultados

La presentación deberá incluir:

- **Informe Técnico (PDF):** Debe contener la ficha técnica generada para la planta seleccionada, incluyendo fotografías de los componentes identificados (sensores/actuadores) y su respectiva descripción funcional.
- **Tabla de Variables:** Un cuadro resumen clasificando todas las variables identificadas (Entradas, Salidas, Perturbaciones, Parámetros constantes).
- **Video Corto:** Un video (máx. 2 minutos) mostrando la planta, señalando físicamente dónde se encuentran las variables identificadas en el diagrama.

1.5. Exposición Oral

Cada grupo realizará una defensa breve (10 minutos) explicando el diagrama de bloques obtenido y justificando por qué clasificaron las variables de esa manera. Se evaluará la coherencia entre el sistema físico y el modelo esquemático presentado.

1.6. Plazos

La entrega del informe digital y el material multimedia se realizará vía Classroom hasta el x de xxx a las xx:xx.

1.7. Resultados Esperados

Al finalizar este laboratorio, los estudiantes:

- Tendrán la capacidad de abstracción necesaria para traducir un sistema físico real en un diagrama de bloques funcional.
- Comprenderán la naturaleza de las señales (analógicas/digitales) que intervienen en las plantas del laboratorio.
- Estarán preparados para abordar la etapa de modelado matemático con un conocimiento claro de la estructura del sistema.